

Roll No

EE/EX-501 (GS)**B.Tech., V Semester**

Examination, May 2024

Grading System (GS)**Electrical Machine - II***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Why is Swinburne's test considered a convenient and economical method for testing DC shunt machines?
DC शंट मशीनों के परीक्षण के लिए स्विनबर्न परीक्षण को एक सुविधाजनक और किफायती तरीका क्यों माना जाता है?
- b) With a neat diagram, explain armature reaction and its effects in a DC machine. Give possible solutions to decrease armature reaction.
एक स्वच्छ चित्र की सहायता से DC मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया और उसके प्रभावों को समझाइए। आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के संभावित समाधान दीजिए।

2. a) A DC series motor of total resistance 0.5Ω runs at a speed of 800 rpm when taking 60 A from 500 V DC mains. Now another identical series motor is mechanically coupled, but connected in series with the first motor. If the set runs at 400 rpm with load torque equal to 2.5 times the original torque. Find the current drawn from 500 V DC source.

कुल प्रतिरोध 0.5Ω की एक DC श्रृंखला मोटर 500 V DC मेन से 60 A लेने पर 800 rpm की गति से चलती है। अब एक और समान श्रृंखला मोटर यांत्रिक रूप से युग्मित है, लेकिन पहली मोटर के साथ श्रृंखला में जुड़ी हुई है। यदि सेट 400 rpm पर लोड टॉर्क के साथ मूल टॉर्क के 2.5 गुना के बराबर चलता है। 500 V DC स्रोत से ली गई धारा ज्ञात कीजिए।

- b) What are the drawbacks of three-point starter? Describe a four-point starter with a neat sketch.

तीन-पॉइंट स्टार्टर की कमियाँ क्या हैं? एक साफ रेखाचित्र के साथ चार-पॉइंट स्टार्टर का वर्णन करें।

3. a) Explain the speed control of a DC series motor using the series parallel method.

श्रृंखला समानांतर विधि का उपयोग करके DC श्रृंखला मोटर के गति नियंत्रण की व्याख्या करें।

- b) What are brushless DC motors? Explain three phase three pulse (half wave) brushless DC motor with diagram and basic operations principle. Also draw torque-angle characteristics of it and write their applications.

ब्रशलेस DC मोटर क्या हैं? तीन चरण तीन पल्स (हाफ वेव) ब्रशलेस DC मोटर को आरेख और बुनियादी संचालन सिद्धांत के साथ समझाइए। इसकी टॉर्क-कोण विशेषताएँ भी बनाइए और उनके अनुप्रयोग भी लिखें।

4. a) Why DC excitation is given to the rotor winding why not on stator winding of a synchronous alternator? Explain it. DC उत्तेजना रोटर वाइंडिंग को क्यों दी जाती है, सिंक्रोनेस अल्टरनेटर की स्टेटर वाइंडिंग पर क्यों नहीं? इसे समझाइए।
- b) What is the Losses that occur in D.C. machines? Derive the condition for maximum efficiency of a D.C. generator. DC मशीनों में होने वाली हानियाँ क्या है? DC जेनरेटर की अधिकतम दक्षता के लिए शर्त प्राप्त करें।
5. a) Why is the MMF method of finding alternator voltage regulation optimistic? Explain them. अल्टरनेटर वोल्टेज विनियमन खोजने की MMF विधि आशावादी क्यों है? उन्हें समझाइए।
- b) The two alternators I and II having a full-load capacity of 500 kW each are operating in parallel. Their speed regulation is 100% to 104% and 100% to 105% from full-load to no-load, respectively. How they will share a load of 600 kW. <https://www.rgpvonline.com> 500 किलोवाट की पूर्ण-भार क्षमता वाले दो अल्टरनेटर I और II समानांतर में काम कर रहे हैं। उनका गति विनियमन क्रमशः फुल-लोड से नो लोड तक 100% से 104% और 100% से 105% है। वे 600 किलोवाट का भार कैसे साझा करेंगे?
6. a) Show that a synchronous motor has no net starting torque. Explain different methods of starting synchronous motor. दिखाएँ कि एक तुल्यकालिक मोटर में कोई शुद्ध आरंभिक बलाघूर्ण नहीं होता है। सिंक्रोनेस मोटर को चालू करने की विभिन्न विधियों को समझाइये।
- b) Why synchronous machines are normally operated at the power angles much less than 90 degrees? What happens when this angle crosses 90 degrees? सिंक्रोनेस मशीनें सामान्यतः 90 डिग्री से कम पावर कोण पर क्यों संचालित की जाती है? क्या होता है जब यह कोण 90 डिग्री को पार कर जाता है?

7. a) Explain, why is back EMF greater than supply voltage in a synchronous motor in an over excited condition? स्पष्ट करें, अत्यधिक उत्तेजित स्थिति में सिंक्रोनेस मोटर में बैक EMF आपूर्ति वोल्टेज से अधिक क्यों होता है?
- b) The direct axis and quadrature axis reactance of a salient pole alternator are 1.2 p.u and 1.0 p.u respectively. The armature resistance is negligible. If the alternator is delivering rated kVA at upf and at rated voltage, then its power angle is. एक मुख्य ध्रुव अल्टरनेटर की प्रत्यक्ष अक्ष और चतुर्भुज अक्ष प्रतिक्रिया क्रमशः 1.2 p.u और 1.0 p.u है। आर्मेचर प्रतिरोध नगण्य है। यदि अल्टरनेटर upf और रेटेड वोल्टेज पर रेटेड kVA वितरित कर रहा है, तो इसका पावर कोण है।
8. a) Why, in the three bright lamp method for generator synchronization, the switch has to be closed when the lamps are "brightest"? How does it ensure no phase difference between bus bar and alternator? क्यों, जनरेटर सिंक्रोनाइजेशन के लिए तीन उज्ज्वल लैंप विधि में, जब लैंप "सबसे चमकदार" होते हैं तो स्विच को बंद करना पड़ता है? यह कैसे सुनिश्चित करता है कि बस बार और अल्टरनेटर के बीच कोई चरण अंतर नहीं है?
- b) Describe two reaction theory of salient pole synchronous machine, draw its equivalent circuit model and phasor diagram for lagging power factor load. सैलियंट पोल सिंक्रोनेस मशीन के दो प्रतिक्रिया सिद्धांत का वर्णन करें, इसके समतुल्य सर्किट मॉडल और लैगिंग पावर फैक्टर लोड के लिए फेजर आरेख बनाइए।
